RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

PROJET D'AMÉLIORATION DU SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES PÊCHES (PRO-SURVEILLANCE PÊCHES)

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Système d'Information Global et Centralisé du Centre de Surveillance des Pêches (CSP)

Maître d'ouvrage	Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) / Centre de Surveillance des Pêches (CSP)
Projet	PRO-SURVEILLANCE PÊCHES
Objet	Conception et mise en œuvre d'un Système d'Information Global et Centralisé du CSP
Version	Projet de document – Août 2026

1. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit les exigences fonctionnelles, techniques, de sécurité, d'intégration, d'hébergement, d'exploitation et de réversibilité applicables à la conception et à la mise en œuvre du Système d'Information Global et Centralisé du CSP.

Il constitue la base minimale à laquelle le soumissionnaire devra répondre. Toute variante ou solution équivalente est recevable si elle respecte ou dépasse les exigences de résultat, d'interopérabilité, de sécurité, de disponibilité, de maintenabilité et d'autonomie du CSP.

2. Situation actuelle et sources à intégrer

Source connue	Format / hébergement	Usage principal
VMS / THEMIS	Application web / serveur en ligne	Suivi des navires et données opérationnelles associées
e-inspection	Base MySQL / serveur en ligne	Inspections électroniques
Opérations / Missions	Application web / serveur en ligne	Opérations et missions de surveillance
Rapport et supervision	Fichiers Excel / partage réseau	Rapports, supervision et consolidation manuelle
Navires étrangers	Base Access / environnement local	Données de navires étrangers

La liste ci-dessus est indicative et devra être confirmée et complétée pendant le cadrage. Le prestataire devra réaliser une cartographie des sources prioritaires, de leurs interfaces, clés d'identification et droits d'accès.

3. Principes directeurs de la solution

- Conserver les systèmes métiers existants tant qu'ils restent nécessaires et les connecter plutôt que provoquer une rupture brutale.
- Offrir un point d'accès unique et sécurisé pour consulter, rechercher, rapprocher et analyser les informations du CSP.
- Centraliser les données utiles dans un référentiel métier commun avec historisation et traçabilité.
- Permettre une évolution progressive de l'architecture, l'ajout futur de nouvelles sources et de nouveaux modules.
- Éviter toute dépendance technique ou contractuelle empêchant le CSP de reprendre l'exploitation ou la maintenance.
- Assurer une disponibilité adaptée aux besoins du CSP et des sauvegardes fiables permettant la restauration des données en cas d'incident.
- Appliquer la sécurité par conception et le principe du moindre privilège.

4. Architecture fonctionnelle cible

La solution cible devra être organisée au minimum selon quatre couches logiques :

Couche	Description
Couche 1 - Sources existantes	Applications, bases et fichiers existants, conservés dans leur environnement tant que nécessaire.

Couche	Description
Couche 2 - Intégration / connecteurs	API, requêtes, ETL, extractions planifiées, import de fichiers et mécanismes de contrôle/rejet.
Couche 3 - Référentiel central et services métiers	Base centralisée, règles de consolidation, historisation, moteur applicatif, sécurité, audit.
Couche 4 - Restitution	Application web, tableaux de bord, recherche, rapports, exports et cartographie.

5. Modèle métier minimal

Entité	Attributs / liens minimaux
Navire	Identifiant unique, nom, immatriculation, IMO/call sign si disponible, pavillon, type, armateur, licence/autorisation, caractéristiques, statut, historique.
Position / trace	Navire, source, date/heure, latitude, longitude, zone.
Mission / opération	Type, objectif, dates, moyens, équipe, zone, navires/acteurs concernés, résultats, documents.
Inspection	Type, lieu, date, agents, navire/opérateur, contrôles, constats, pièces, conclusions et suites.
Infraction	Référence, fondement/qualification, faits, navire/opérateur, date, preuves, statut, décision, sanction et historique.
Capture / déclaration	Navire, période, espèce/catégorie, quantité, zone, source et références déclaratives lorsque disponibles.
Zone	Nom, type, géométrie ou référence cartographique, statut.
Agent	Identité professionnelle, service, profil, habilitation, statut.
Observateur	Identité/référence et statut.
Document / pièce	Type, référence, fichier ou lien, événement associé.
Utilisateur / rôle	Compte, profil, service, rôles, permissions, statut.
Journal d'audit	Utilisateur, date/heure, action, objet, adresse/source technique.

6. Exigences fonctionnelles détaillées

ID	Fonction	Exigence	Priorité
F-001	Accès unifié	La solution doit offrir un portail web unique après authentification donnant accès aux fonctions autorisées selon le profil.	Obligatoire
F-002	Recherche transversale	Recherche par navire, immatriculation, période, mission, inspection, infraction, zone et agent.	Obligatoire
F-003	Fiche navire consolidée	Afficher une vue 360° regroupant identité, dernière position connue, missions, inspections, infractions et captures/déclarations.	Obligatoire
F-004	Historisation	Conserver les versions ou événements nécessaires pour reconstituer l'historique des décisions.	Obligatoire
F-005	Gestion missions	Créer/consulter/suivre les missions et opérations, moyens, agents, zones, résultats et pièces.	Obligatoire

ID	Fonction	Exigence	Priorité
F-006	Gestion inspections	Consolider les données d'inspection par import périodique et permettre leur consultation par critères multiples.	Obligatoire
F-007	Gestion infractions	Suivre le cycle de vie des infractions et leurs suites.	Obligatoire
F-008	Captures / déclarations	Consolider les données disponibles et permettre des analyses par navire, espèce/catégorie, période et zone.	Obligatoire si sources disponibles
F-009	Cartographie	Afficher les positions et zones autorisées pour les utilisateurs habilités, avec filtre par navire.	Obligatoire
F-010	Tableaux de bord	Fournir des indicateurs de pilotage filtrables adaptés à la Direction.	Obligatoire
F-011	Exports	Exporter les données autorisées en Excel/CSV.	Obligatoire
F-012	Administration connecteurs	Permettre aux administrateurs autorisés de visualiser l'état des connecteurs, dernières synchronisations, erreurs et rejets.	Obligatoire
F-013	Administration utilisateurs	Créer, désactiver et gérer les comptes, rôles et habilitations.	Obligatoire
F-014	Import contrôlé	Permettre l'import de fichiers structurés lorsque l'accès direct à une source n'est pas possible, avec validation et journal des rejets.	Obligatoire

7. Tableaux de bord et indicateurs

Le prestataire devra conduire un atelier de définition des indicateurs. À titre minimal, la solution devra permettre de construire des vues telles que :

- Nombre de navires suivis/actifs par période, type, pavillon ou statut.
- Nombre de missions réalisées, zones couvertes et résultats.
- Nombre d'inspections par type, navire et période.
- Infractions détectées et statut des dossiers.
- Captures/déclarations disponibles par période, espèce/catégorie et navire.
- Qualité et fraîcheur des données : dernière synchronisation par source, erreurs et rejets.

8. Sécurité et gestion des accès

ID	Exigence de sécurité
S-001	HTTPS/TLS obligatoire pour les communications réseau exposées.
S-002	Gestion RBAC : rôles et permissions configurables par module et par action.
S-003	Principe du moindre privilège et séparation des fonctions d'administration.
S-004	Politique de mots de passe paramétrable.
S-005	Journalisation des connexions, échecs, changements de droits, actions d'administration et exports sensibles.
S-006	Protection des secrets et identifiants techniques hors du code source en clair.
S-007	Durcissement de base des serveurs.
S-008	Mises à jour de sécurité pendant la garantie/support.
S-009	Tests de sécurité de base avant réception : correction des risques critiques.
S-010	Sauvegardes protégées et accès restreint.
S-011	Possibilité de désactiver immédiatement un compte.

ID	Exigence de sécurité
S-012	Traçabilité de l'administration des connecteurs.
S-013	Les données de surveillance et informations non publiques ne doivent pas être utilisées à d'autres fins ni transférées sans autorisation.

9. Hébergement, résilience et continuité

L'architecture d'hébergement peut être cloud/VPS dédié ou une solution équivalente validée par le CSP. Le soumissionnaire doit présenter l'architecture, la localisation proposée, les mesures de sécurité et les coûts récurrents.

Domaine	Exigence / cible
Disponibilité	Disponibilité assurée selon l'offre de l'hébergeur retenu, sans engagement de niveau de service (SLA).
Sauvegardes	Au minimum quotidiennes, avec politique de rétention et copie séparée ; un test de restauration est réalisé à la recette.

10. Technologies et standards

Le soumissionnaire peut proposer une pile différente s'il démontre qu'elle respecte les exigences du présent cahier des charges et facilite la maintenance et la réversibilité.

- Privilégier des versions supportées, stables et maintenues des composants.
- Identifier tous les composants tiers, licences, abonnements et restrictions éventuelles.
- Éviter les dépendances sans maintenance ou à risque élevé.
- Conteneurisation ou mécanisme équivalent recommandé pour garantir la reproductibilité des environnements.
- Documentation d'installation semi-automatisée et gestion versionnée des configurations.

11. Garantie, maintenance et support

- Le soumissionnaire doit préciser une période de garantie corrective après réception provisoire ; une durée de 3 mois au minimum est recommandée.
- Le support doit inclure la prise en charge des anomalies imputables au système livré et des problèmes de connecteurs.

12. Propriété, confidentialité et protection des données

- Toutes les données du CSP demeurent propriété du MIRAH/CSP.
- Le prestataire n'est autorisé à accéder aux données que pour l'exécution du contrat et selon les habilitations accordées.
- Les environnements de développement et de test ne doivent pas exposer inutilement des données opérationnelles réelles.
- Les codes sources spécifiques et livrables produits dans le cadre du projet devront être remis au CSP selon les dispositions contractuelles.
- À la fin du contrat, le prestataire doit restituer ou supprimer les copies de données du CSP conformément aux instructions de la maîtrise d'ouvrage.

13. Évolutions ultérieures (hors périmètre initial)

Les fonctions suivantes ne font pas partie du périmètre initial. Elles pourront faire l'objet d'une phase ultérieure, sur décision du CSP :

- **Intégration :** synchronisation en temps réel des sources, cartographie exhaustive des sources, API d'échange avec les partenaires (ex-F-013), orchestration des traitements.
- **Cartographie :** historique des traces de navires, filtres temporels, données de trace détaillées (vitesse, cap, qualité).
- **Pilotage :** rapports planifiés, tableaux de bord interactifs par profil, analyse des tendances, indicateurs d'exploitation du SI, export des rapports en formats courants.
- **Sécurité :** authentification à deux facteurs, gestion formelle des vulnérabilités, audit de sécurité approfondi, révocation de sessions et de clés, droits par périmètre de données.
- **Infrastructure :** redondance et bascule automatique, réplication continue, alertes de sauvegarde et de disponibilité, tests périodiques de restauration.
- **Fonctions métier :** documents liés à la fiche navire, suivi des affectations et embarquements des observateurs, détail avant/après des modifications, niveaux de confidentialité des documents, historique complet des données sensibles, aperçu avant import.
- **Support :** niveaux de criticité (SLA), garantie et support au-delà de 3 mois.